

实验一 电路元件的伏安特性

一、实验目的

- 1、研究电阻元件和直流电源的伏安特性及其测定方法
- 2、学习直流仪表设备的使用方法

二、原理及说明

任何一个二端元件的特性可用该元件上的端电压 U 与通过该元件的电流 I 之间的函数关系 $U=f(I)$ 来表示，即用 $U-I$ 平面上的一条曲线来表征，这条曲线称为该元件的伏安特性曲线。

1、独立电源和电阻的伏安特性用电压表、电流表测定，称为伏安法（伏安表法）。伏安表法原理简单，测量方便，同时适用于非线性元件伏安特性测量。

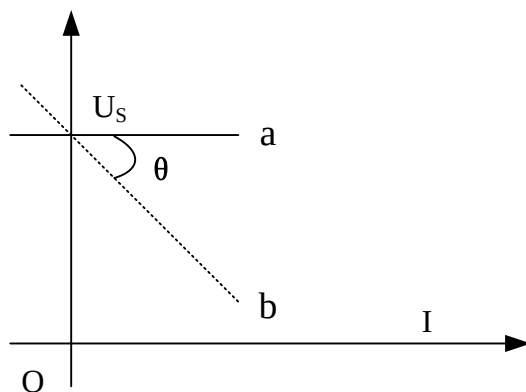


图 1-1

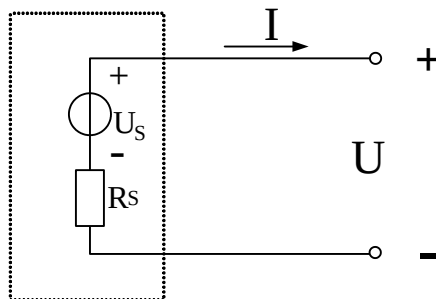


图 1-2

2、理想电压源的内部电阻值 R_s 为零，其端电压 $U_s(t)$ 是确定的时间函数，与流过电源的电流大小无关。如果 $U_s(t)$ 不随时间变化（即为常数），则该电压源称为直流理想电压源 U_s ，其伏安特性曲线如图 1-1 中曲线 a 所示。实际电源的伏安特性曲线如图 1-1 中曲线 b 所示，它可以用一个理想电压源 U_s 和电阻 R_s 相串联的电路模型来表示（图 1-2）。显然 R_s 越大，图 1-1 中的角 θ 也越大，其正切的绝对值代表实际电源的内阻 R_s 。

3、理想电流源向负载提供的电流 $I_s(t)$ 是确定的时间函数，与电源的端电压大小无关。如果 $I_s(t)$ 不随时间变化（即为常数），则该电流源为直流理想电流源 I_s ，其伏安特性如图 1-3 中曲线 a 所示。实际电源的伏安特性如图 1-3 中曲线 b 所示，它可以用一个理想电流源 I_s 和电导 G_s 相并联的电路模型来显示，（图 1-4）。显然， G_s 越大，图 1-3 中的 θ 角也越大，其正切的绝对值代表实际的电导值 G_s 。

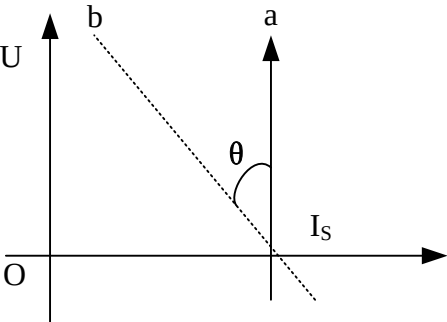


图 1-3

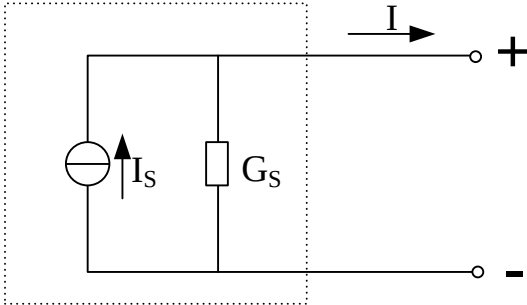


图 1-4

4、电阻元件的特性可以用该元件两端的电压 U 与流过的电流 I 的关系来表征。即满足于欧姆定律：

$$R = \frac{U}{I}$$

在 U - I 坐标平面上，线性电阻的特性曲线是一条通过原点的直线。该直线

的斜率等于该元件的电阻值（以电流为横坐标）。如图 1-5 中 a 所示。

5、非线性电阻元件的电压、电流关系，不能用欧姆定律来表示，它的伏安特性一般为一曲线。

①半导体二极管是非线性电阻元件，正向压降很小（一般的锗管约为 $0.2\sim 0.3\text{V}$ ，硅管约为 $0.5\sim 0.7\text{V}$ ），正向电流随正向电压增加而急骤上升；其反向电流随电压增加很小，可视为零。可见，二极管具有单向导电性，其特性如图 1-5 中 c 曲线所示。

②白炽灯在工作时灯丝处于高温状态，其灯丝电阻随着温度的升高而增大，通过白炽灯的电流越大，其温度越高，阻值也越大，一般灯泡的“冷电阻”与“热电阻”的阻值可相差几倍至十几倍，其特性如图 1-5 中 b 曲线所示。

③稳压二极管是一种特殊的半导体二极管，其正向特性与普通二极管类似，但其反向特性较特别，在反向电压开始增加时，其反向电流几乎为零，但当电压增加到某一数值时（称为管子的稳压值，有各种不同稳压值的稳压管）电流将突然增加，以后它的端电压将基本维持恒定，当外加的反向电压继续升高时其端电压仅有少量增加。其特性曲线如图 1-5 中 d 所示。

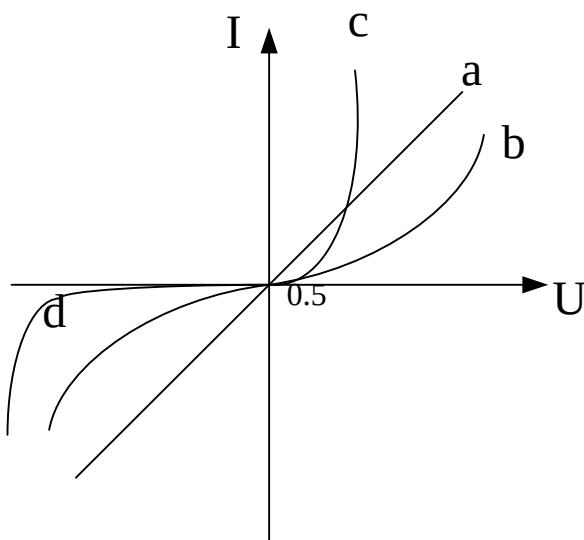


图 1-5 二端电阻元件伏安特性曲线

三、仪器设备

电工实验装置：直流电压源、直流电压表、直流电流表、相关组件（线性电阻 $100\ \Omega$ 、二极管 IN4007、可调电阻箱等）

四、实验内容

1、线性电阻的伏安特性

按图 1-6 接线。按表 1-1 改变直流稳压电源的电压 U_s ，测定相应的电流值和电压值于表 1-1 中。

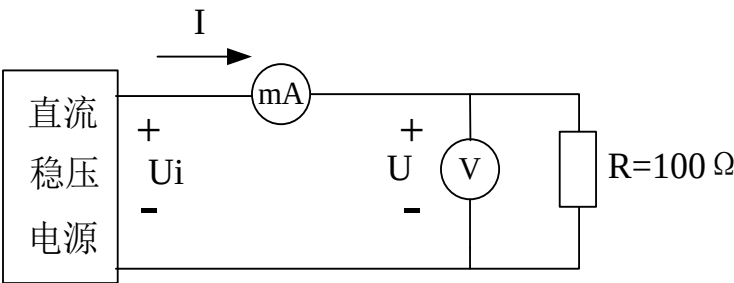


图 1-6

表 1-1 线性电阻的伏安特性

$U_s(V)$	0	2	4	6	8	10
$U(V)$						
$I(mA)$						

2、二极管伏安特性

将直流稳压电源的输出调至 0V 后按图 1-7 接线，实验中注意正向时二极管端电压在 0 至 0.7V 之间，其中电流不超过 20mA，图中 200 Ω 为限流电阻。调整输入电压使二极管两端电压与表 1-2 相符，将电流测试值填入表 1-2 中。

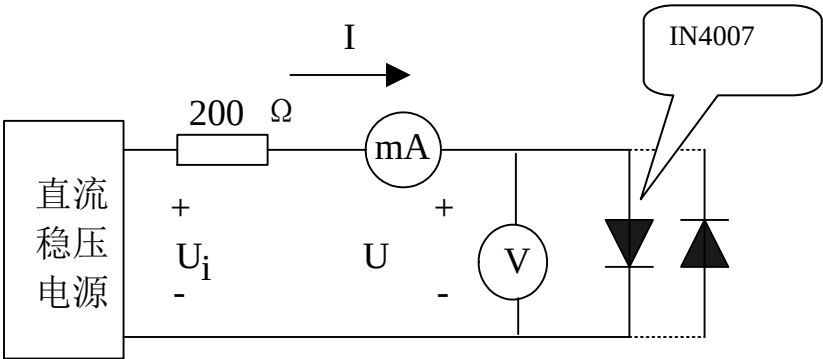


图 1-7

表 1-2 二极管伏安特性（正向）

$U(V)$	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70
$I(mA)$							

作反向实验时，可将二极管反接，调电压 1~5V 观察实验现象,并将实验数据填于表 1-3 中。

表 1-3 二极管伏安特性（反向）

U(V)	1	2	3	4	5
I(mA)					

3、理想电压源的伏安特性

按图 1-8 接线，图中 100 Ω 为限流电阻。接线前调稳压电源 $U_s=10V$ 。按表 1-4 改变 R 数值（将可调电阻与电路断开后调整 R 值），记录相应的电压值与电流值于表 1-4 中。

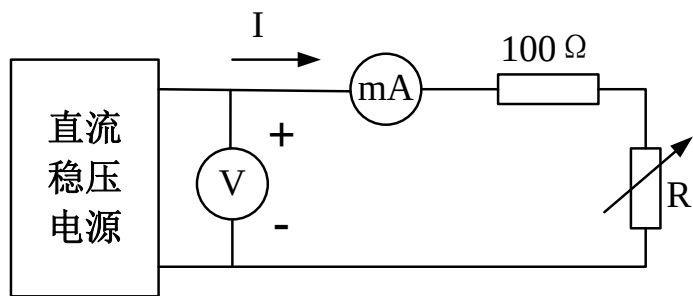


图 1-8

表 1-4 理想电压源的伏安特性

R(K Ω)	1.0	0.5	0.3	0.2	0.1
U(V)					
I(mA)					

4、实际电压源的伏安特性

按图 1-9 接线。接线前调稳压电源 $U_s=10V$ 。按表 1-5 改变 R 值（将可调电阻与电路断开后调整），记录相应的电压值与电流值于表 1-5 中。

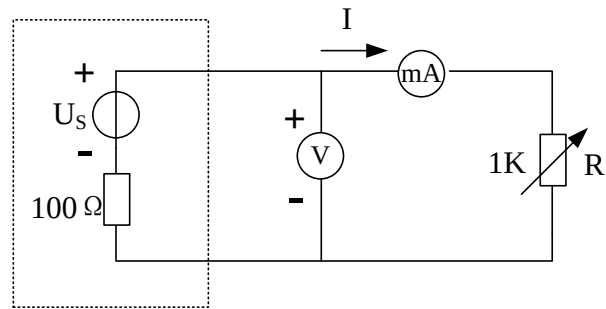


图 1-9

表 1-5 实际电压源的伏安特性

R(K Ω)	1.0	0.5	0.3	0.2	0.1
U (V)					
I (mA)					

5、白炽灯（6.3V）伏安特性

按图 1-10 接线，图中 10Ω 为限流电阻。先将电源电压调至 0V,然后按表 1-6 调整电压值、并将电流表数据填入 1-6 中。

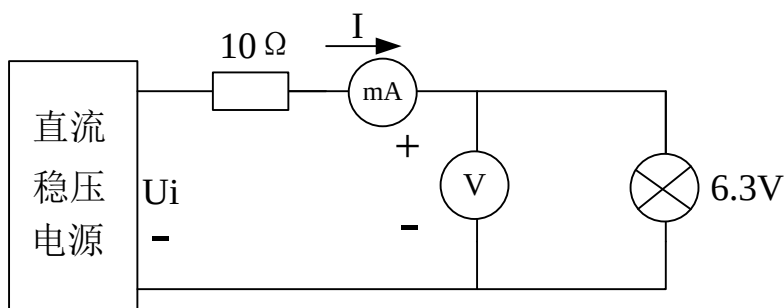


图 1-10

表 1-6 白炽灯（6.3V）的伏安特性

U(V)	0.2	0.4	0.6	0.8	2	5	6.3
I(mA)							

五、注意事项

- 1、测二极管正向特性时，稳压电源输出应由小到大逐渐增加，应时刻注意电流表读数不得超过 20 m A，稳压源输出端切勿碰线短路。
- 2、进行不同实验时，应先估算电压和电流值，合理选择仪表的量程，勿使仪表超量程，仪表的极性亦不可接错。

六、报告要求

- 1、根据测量数据，按比例绘出各伏安特性曲线。
- 2、根据实验结果，总结、归纳被测各元件的特性